정기점검주기(AD230) 단위테스트 결과 보고서

Dream 4.1 (QA) · 작업관리 > 정기점검작업 > 정기점검주기 · 작성 2026-10-19 · 테스트 최신영 (자동화: Playwright)

1. 요약

전체	정상	오류	확인필요	미수행·미실행
58	35	3	6	14

정기점검주기 조회·생성·수정·하위 목록·일정생성 케이스를 Playwright 자동 테스트로 실행했습니다.
오류 3건(TC_004 검색 시 Total 이 삭제된 설비 행까지 셈, EC_011 주기 입력검증 없음, EC_014 같은 설비 중복 추가)과 확인필요 항목(체크 없이 삭제 시 안내 없음, 저장 전 일정생성 무반응, 긴 작업명 저장 무안내, 목록 Total 불일치)을 아래에 정리했습니다.
참고: 이 화면은 키 입력이 있어야 '수정됨'으로 인식하며, 바뀐 것이 없다고 판단하면 [저장]을 눌러도 안내 없이 아무것도 하지 않습니다. 또 저장 성공 시에도 완료 안내가 없습니다.

2. 환경과 범위

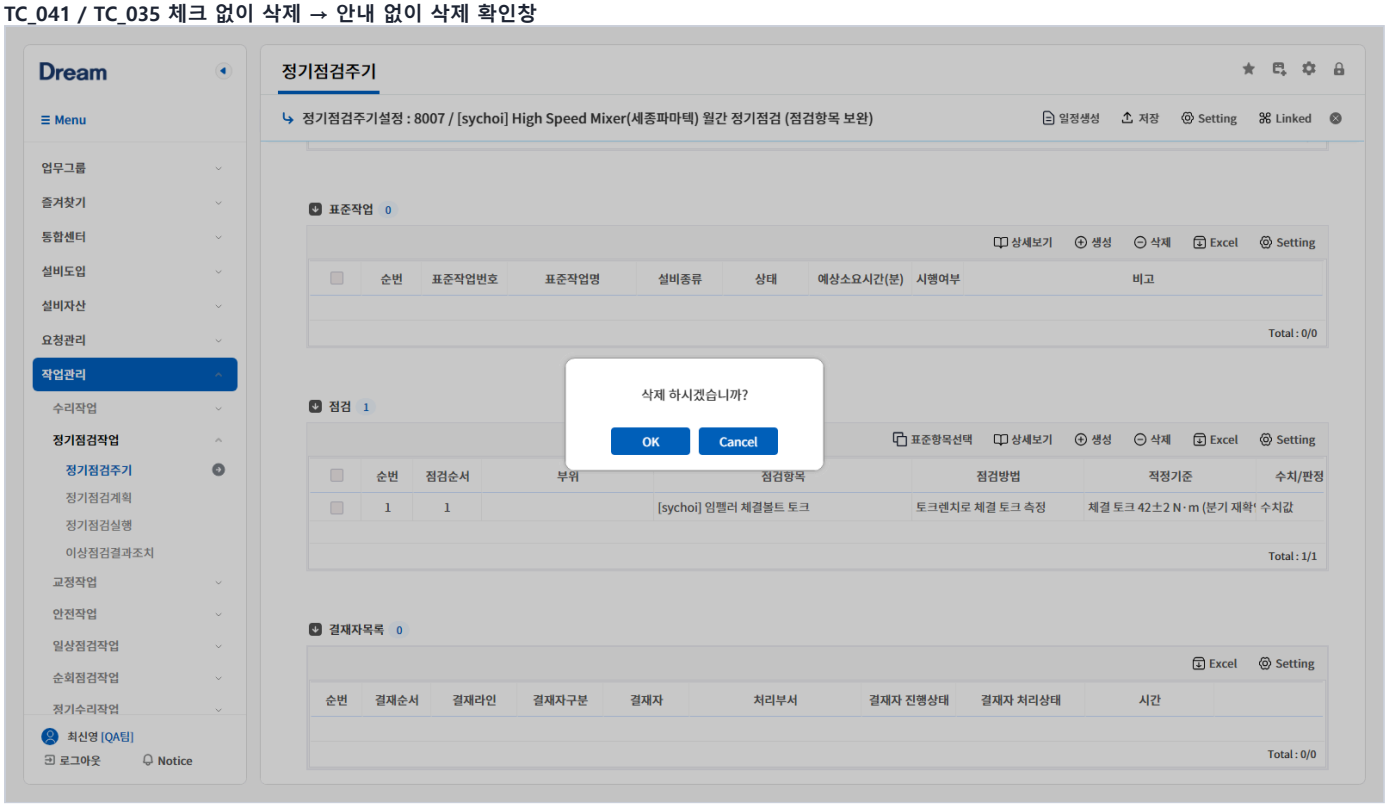
시스템	Dream 4.1 (QA) http://202.133.21.133:1220
메뉴	작업관리 > 정기점검작업 > 정기점검주기 (AD230)
계정	최신영 [QA팀]
도구	Playwright 1.64 / Chromium, 회사 PC (Windows)
실행일	2026-10-19 17:15 ~ 19:45 KST (17:05 ~ 17:15 QA 서버 /dream 404 로 대기)
테스트 코드	tests/pmi-cycle.spec.ts (조회), tests/pmi-cycle-data.spec.ts (생성·수정·일정), tests/_pmi-sublist.spec.ts (8001·8004 하위 목록)
데이터 규칙	만든 데이터 삭제 안 함 (하위 항목은 테스트가 추가한 것만 삭제 후 1건 이상 남김), 이름 앞 [sychoi], 담당자 최신영

3. 오류·확인필요 항목

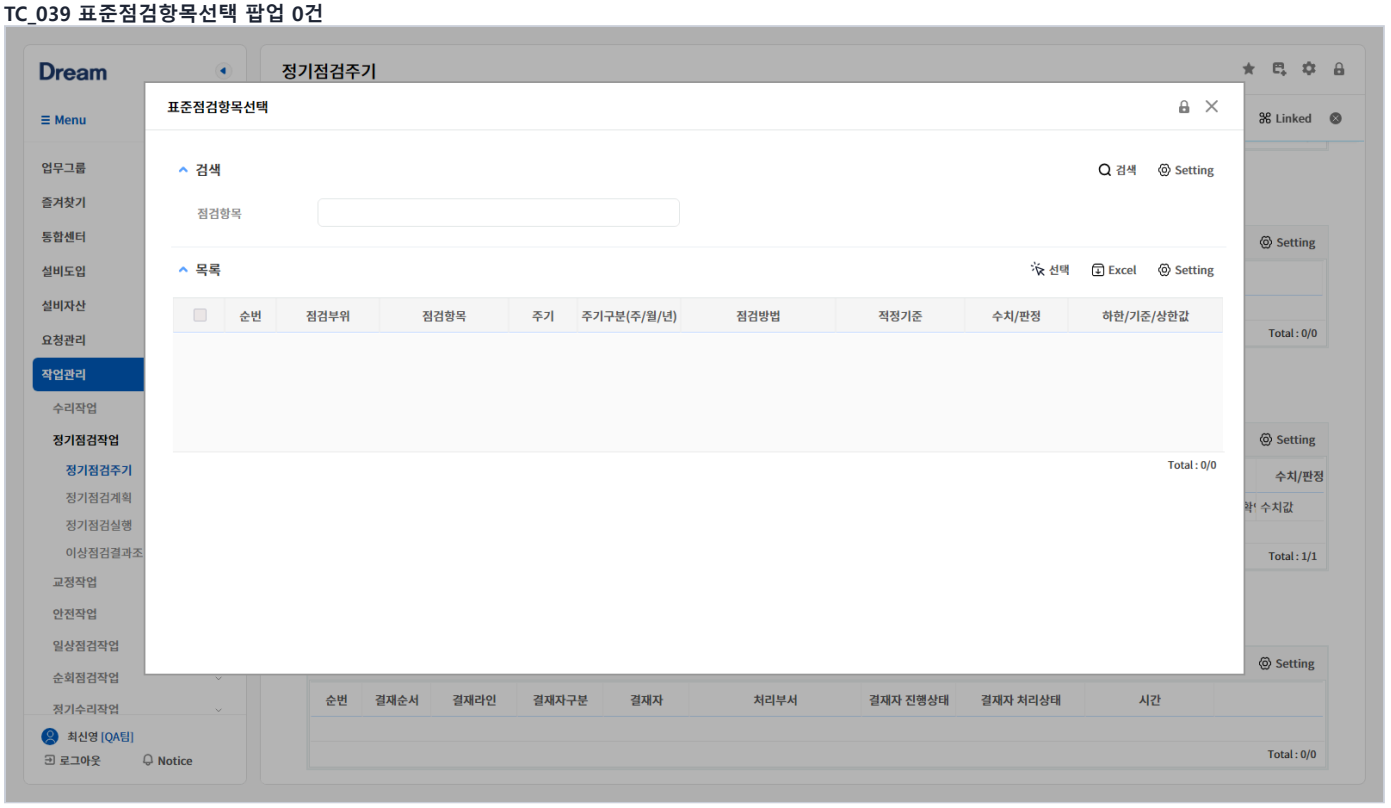
ID	케이스	기대결과	실제결과
AD230_TC_004 **오류**	조건 하나로 정기점검주기를 검색한다.	입력한 조건에 맞는 데이터만 목록에 표시되고, 우측 하단 Total 숫자와 조회 건수가 일치함	조건 하나로 검색하면 목록 행 수와 Total 이 다름. 예방작업번호=8007: 1행인데 Total 3/3 (8007 은 오늘 설비 2행을 추가 후 삭제함 → 1+2=3) 설비=High Speed Mixer(세종파마텍): 2행, Total 6/6 부서명=QA팀: 34행, Total 38/38 작업명=8007 작업명: 1행, Total 3/3 → Total 이 삭제된 설비 행까지 세는 것으로 보임 (조건에 맞지 않는 행은 0건).
AD230_TC_010 **확인필요**	목록 건수 표시를 확인한다.	Total a/b 에서 a 는 화면에 불러온 건수, b 는 전체 건수이며 스크롤 시 끝까지 불러오면 a = b	목록(조건) 첫 화면 Total 50/503 인데 끝까지 불러오면 502행. 중복 행 0건, 설비 2대 이상인 주기(7760, 6062, 4820, 4486, 4384)가 설비 수만큼 행으로 나와 추가 6행, 설비 없는 주기 6건 포함. TC_004 와 같이 Total 이 삭제된 설비 행을 세는 것으로 보임 (오전 조회 때는 Total 495 / 497행).
AD230_TC_024 **확인필요**	선택 없이 삭제한다. (체크X)	"선택된 데이터가 없습니다" 팝업, 삭제되지 않음	목록에서 아무것도 체크하지 않고 [삭제] → '선택하세요' 같은 안내 메시지 없음 (확인창이 뜨면 Cancel)
AD230_TC_028 **확인필요**	저장 전에 일정생성을 누른다.	저장이 필요하다는 안내가 뜨고 일정이 생성되지 않음	저장 전(새 생성 폼)에 [일정생성]을 누르면 확인창도 안내도 없이 아무 반응이 없음. 참고: 저장된 주기에서 [일정생성]을 눌러도 완료 안내는 없음 (계획은 생성됨).
AD230_TC_035 **확인필요**	설비를 삭제한다. (체크O / 체크X)	① 선택한 설비만 삭제됨 ② "선택된 데이터가 없습니다" 팝업	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 100305AG17 체크 삭제 → 2 → 1행, 100302AG13 은 남음 (정상).
AD230_TC_041 **확인필요**	점검항목을 삭제한다. (체크O / 체크X)	① 선택한 항목만 삭제됨 ② "선택된 데이터가 없습니다" 팝업	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 테스트가 추가한 '[sychoi] 메인 베어링 표면온도' 체크 삭제 → 2 → 1행 (정상).
AD230_EC_011 **오류**	주기에 잘못된 값을 넣는다.	입력이 막히거나 오류 팝업, 저장되지 않음	주기에 0 → 저장 안내 없이 저장 진행, -1 → '-' 입력이 막혀 1, 1.5 → 저장 안내 없이 저장 진행, '가' → 입력 안 됨. 다시 열어 보니 예방작업번호 8013 이 저장되어 있고 주기가 2 (1.5 가 반올림되어 저장된 것으로 보임). 0·소수에 대한 입력 검증 없음.

AD230_EC_013 확인필요	작업명 최대 길이와 특수문자를 확인한다.	최대 길이 초과는 막히고, 특수문자는 깨지지 않고 저장·표시됨	특수문자 작업명 '[sychoi] Double Cone Mixer(일성기공) 월간 정기점검 <A&B> "정기" '보완'' 저장 → 다시 열어도 같음 (정상). 작업명 칸에 최대 길이(maxlength) 제한 없음. 320자 입력 후 저장 → 안내 없이 저장되지 않음 (다시 열면 이전 값 56자 그대로).
AD230_EC_014 오류	같은 설비를 중복 추가한다.	중복 안내 후 저장되지 않음 (업무상 허용이면 해당없음 처리)	8007 에 이미 있는 설비 100302AG13 을 다시 추가 → 안내 없이 저장되어 목록에 100302AG13 이 2행이 됨 (같은 설비 중복 허용). 테스트가 넣은 중복 행(최초작업예정일 2026-11-08)은 바로 삭제해 정리함.

TC_041 / TC_035 체크 없이 삭제 → 안내 없이 삭제 확인창



TC_039 표준점검항목선택 팝업 0건



4. 케이스별 결과

ID	기능	케이스	결과	실제결과
AD230_TC_001	검색	검색 필드의 기본값을 확인한다.	정상	시행여부="Y", 그 외 필드 값: {"pmNo":"","pmDesc":"","equipDesc":"","eqLocDesc":"","filterPlantDesc":"","deptDesc":"","wkCtrDesc":"","empName":"","filterVendorDesc":""}
AD230_TC_002	검색	설비 Lov 팝업의 데이터를 확인한다.	정상	설비 Lov 건수=579, 설비 메뉴 건수=579
AD230_TC_003	검색	그 외 검색 필드 Lov 팝업의 데이터를 확인한다.	정상	설비위치: 15건, 공장명: 8건, 부서명: 5건, 작업그룹명: 9건, 담당자: 3건, 거래처: 126건, 시행여부: 2건, 부서 트리: Lov 최상위 5개 / 부서 메뉴 최상위 5개, 드림소프트웨어 하위 Lov [기술본부, 사업본부, 경영지원, 물류기획팀] / 메뉴 [기술본부, 사업본부, 경영지원, 물류기획팀]
AD230_TC_004	검색	조건 하나로 정기점검주기를 검색한다.	오류	조건 하나로 검색하면 목록 행 수와 Total 이 다름. 예방작업번호=8007: 1행인데 Total 3/3 (8007 은 오늘 설비 2행을 추가 후 삭제함 → 1+2=3) 설비=High Speed Mixer(세종파마텍): 2행, Total 6/6 부서명=QA팀: 34행, Total 38/38 작업명=8007 작업명: 1행, Total 3/3 → Total 이 삭제된 설비 행까지 세는 것으로 보임 (조건에 맞지 않는 행은 0건).
AD230_TC_005	검색	여러 조건을 조합하여 검색한다.	정상	① 작업명 "점검" + 시행여부 Y: 50행, 불일치 0행 ② 설비 "High Speed Mixer(세종파마텍)" + 작업명 "[sychoi]": 2행, 불일치 0행
AD230_TC_006	검색	정기점검주기 전체를 검색한다.	정상	시행여부=Y 기본 검색 503건 → 조건 없이 검색 508건
AD230_TC_007	검색	검색 결과가 없는 조건으로 검색한다.	정상	0행, Total 0/0, 스크립트 에러 0건
AD230_TC_008	검색	트리에서 위치/종류를 선택하여 조회한다.	정상	위치 "안성공장" 선택: 6행, 다른 위치 0행 목록(종류) 헤더: 종류명, , 순번, 예방작업번호
AD230_TC_009	조회	조회된 목록을 정렬한다.	정상	1회 클릭 앞 5개: 3754,3755,3756,3757,3758 / 2회 클릭 앞 5개: 8014,8013,8007,8004,8001
AD230_TC_010	조회	목록 건수 표시를 확인한다.	확인필요	목록(조건) 첫 화면 Total 50/503 인데 끝까지 불러오면 502행. 중복 행 0건, 설비 2대 이상인 주기(7760, 6062, 4820, 4486, 4384)가 설비 수만큼 행으로 나와 추가 6행, 설비 없는 주기 6건 포함. TC_004 와 같이 Total 이 삭제된 설비 행을 세는 것으로 보임 (오전 조회 때는 Total 495 / 497행).
AD230_TC_011	조회	(행 클릭) 상세정보를 조회한다.	정상	상세 제목: 정기점검주기설정 : 8007 / [sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)
AD230_TC_012	조회	(상세보기 버튼) 상세정보를 조회한다.	정상	상세보기 클릭 → 새 창에 "8007 / [sychoi] High Speed Mixer (세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)" 상세 표시 (하단 상세와 같은 데이터)
AD230_TC_013	조회	목록과 상세의 값이 일치하는지 확인한다.	정상	6개 항목 모두 일치 (예방작업번호 8007)
AD230_TC_014	조회	(목록) 데이터 표시 형식을 확인한다.	정상	예방작업번호 형식 오류 0건, 주기 숫자 형식 오류 0건 (참고: 정렬 순번 center, 예방작업번호 left, 주기 center, 작업명 left)
AD230_TC_015	조회	(상세) 데이터 표시 형식을 확인한다.	미수행	상세 표시 형식은 이번 차수 자동화 제외 (TC_016 읽기전용, TC_019 저장 후 칸별 비교에서 일부 확인)
AD230_TC_016	조회	읽기전용 필드를 확인한다.	정상	woTypeDesc: 읽기전용, pmTypeDesc: 읽기전용, pmNo: 읽기전용
AD230_TC_017	닫기	상세를 닫는다.	정상	하단 상세의 닫기(⊗) 클릭 후 상세가 닫힘
AD230_TC_018	생성	생성 시 기본값을 확인한다.	정상	작업종류=정기점검, 작업형태=정기점검, 예방작업번호=8005, 시행여부=Y, 일정생성방법=TBM, 몇일전=7, 공장=대전센터, 부서명=QA팀
AD230_TC_019	생성	필수값을 모두 넣어 정기점검주기를 생성한다.	정상	예방작업번호 8007 저장 (메시지: "없음") 입력 16칸: 시행여부=Y, 작업명=[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검, 일정생성방법=TBM, 공장=대전센터, 주기=1, (2)=월 주기, 몇일전 일정생성?=7, 근무달력=기본 달력, 부서명=QA팀, 작업그룹명=전기그룹, 담당자=최신영, 거래처=대성기계공업, 작업완료시일정재조정=N, 예상작업시간(분)=40, 카테고리=일반점검, 비고=임펠러 체결 상태, 베어링 이상음, 씰 누유 확인 상세 비교: 모두 일치 목록 비교(10칸): 모두 일치

AD230_TC_020	생성	필수값을 하나씩 비우고 저장한다.	정상	필수 표시 칸: 작업명, 일정생성방법, 주기, (2), 몇일전 일정생성?, 근무달력, 부서명 작업명 비움 → "작업명은(는) 필수입력항목 입니다." 일정생성방법 비움 → "일정생성방법은(는) 필수입력항목 입니다." 주기 비움 → "주기은(는) 필수입력항목 입니다." (2) 비움 → "주기은(는) 필수입력항목 입니다." 몇일전 일정생성? 비움 → "몇일전 일정생성?은(는) 필수입력항목 입니다." 근무달력 비움 → "근무달력은(는) 필수입력항목 입니다." 부서명 비움 → "부서명은(는) 필수입력항목 입니다."
AD230_TC_021	수정	저장된 정기점검주기를 수정한다.	정상	작업명·예상작업시간·비고 수정 저장 (메시지 "없음") → 상세 비교 모두 일치, 목록 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)"
AD230_TC_022	수정	필수값을 지우고 수정한다.	정상	작업명 비우고 저장 → "작업명은(는) 필수입력항목 입니다.", 다시 열었을 때 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검"
AD230_TC_023	삭제	선택한 정기점검주기를 삭제한다. (체크O)	미수행	예방작업(주기) 삭제 금지 규칙으로 실행하지 않음
AD230_TC_024	삭제	선택 없이 삭제한다. (체크X)	확인필요	목록에서 아무것도 체크하지 않고 [삭제] → '선택하세요' 같은 안내 메시지 없음 (확인창이 뜨면 Cancel)
AD230_TC_025	Excel	목록을 Excel로 다운로드한다.	정상	파일 "ExcelListD221005202610191938 44.xlsx" 50,989 bytes 받음 (목록 Total 50/503)
AD230_TC_026	Setting	Setting 팝업이 열리는지 확인한다.	정상	검색 영역 Setting 클릭 → 팝업 열림 (사용자정의 / Field 설정 / Tab 설정) frames 21→31
AD230_TC_027	일정생성	TBM 정기점검주기의 일정을 생성한다.	정상	일정생성 메시지 "없음", 계획 7건: 100302AG13 [2026-10-26, 2026-12-24, 2027-02-26, 2027-04-26 ...] 7건 최초작업예정일: 100302AG13=2026-10-26, 100305AG17=2026-10-31
AD230_TC_028	일정생성	저장 전에 일정생성을 누른다.	확인필요	저장 전(새 생성 폼)에 [일정생성]을 누르면 확인창도 안내도 없이 아무 반응이 없음. 참고: 저장된 주기에서 [일정생성]을 눌러도 완료 안내는 없음 (계획은 생성됨).
AD230_TC_029	Linked	점검일정을 확인한다.	정상	Linked > 점검일정: 새 창 열림 (첫 글자 "정기점검계획 목록(조건)"), 예방작업번호 8007 데이터 안 보임 (Total : 0/0 / 조건 workCalPmRInsPeriodCommonDTO.filterPmNo)
AD230_TC_030	Linked	연간점검일정을 확인한다.	정상	Linked > 연간점검일정: 새 창 열림 (첫 글자 "정기점검계획 카렌다(연간)"), 예방작업번호 8007 데이터 안 보임 (Total : 0/0 / 조건 workCalPmRInsYearCommonDTO.pmNo,workCalPmRInsYearCommonDTO.filterPmNo)
AD230_TC_031	탭조회	설비 목록을 조회한다.	정상	예방작업번호 8007: 설비 1행, Total 1/1, 첫 설비 100302AG13
AD230_TC_032	탭생성	설비를 추가한다.	정상	100302AG13: 저장("없음"), 목록 설비명=High Speed Mixer(세종파마텍), 최초작업예정일=2026-10-26, 설비위치=안성공장-일반제동-내용고형제-생산 라인-조제공정-습식조제실 1 / 입력설비=High Speed Mixer(세종파마텍), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-10-26, 비고=100302AG13 월간 점검 대상 100305AG17: 저장("없음"), 목록 설비명=High Speed Mixer(금성산기), 최초작업예정일=2026-10-29, 설비위치=안성공장-일반제동-내용고형제-생산 라인-조제공정-습식조제실 2 / 입력설비=High Speed Mixer(금성산기), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-10-29, 비고=100305AG17 월간 점검 대상
AD230_TC_033	탭생성	설비를 필수값 없이 추가한다.	정상	설비 없이 저장 → "설비, 최초작업예정일은(는) 필수입력항목 입니다."
AD230_TC_034	탭수정	설비의 최초작업예정일·시행여부를 수정한다.	정상	100305AG17 최초작업예정일 2026-10-29 → 2026-10-31 저장("없음"), 목록 값 2026-10-31
AD230_TC_035	탭삭제	설비를 삭제한다. (체크O / 체크X)	확인필요	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 100305AG17 체크 삭제 → 2 → 1행, 100302AG13 은 남음 (정상).
AD230_TC_036	탭Excel	설비 목록을 Excel로 다운로드한다.	미수행	설비 탭 Excel 다운로드는 이번 차수 자동화 제외
AD230_TC_037	탭생성/삭제	표준작업을 추가하고 삭제한다.	정상	추가: 1642 표준서 샘프 0 → 1행 ("없음") 삭제: 1 → 0행 ("없음") 다시 추가: 표준서 샘프 → 1행
AD230_TC_038	탭생성	점검항목을 직접 추가한다.	정상	점검항목 0 → 1행 (저장 메시지 "없음") / 입력 점검순서=1, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 적정기준=40~45 N·m, 점검방법=토크렌치로 체결 토크 측정, 하한값=40, 기준값=42, 상한값=45, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 목록: 점검방법=토크렌치로 체결 토크 측정, 적정기준=40~45 N·m

AD230_TC_039	표준항목선택	표준항목을 선택하여 점검항목을 추가한다.	미수행	[표준항목선택] 팝업(표준점검항목선택)이 0건 → 고를 표준점검항목이 없어 실행 불가. QA 서버에 해당 설비용 표준점검항목 데이터 필요.
AD230_TC_040	탭수정	점검항목의 기준값을 수정한다.	정상	"[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 적정기준 "40~45 N·m" → "체결 토크 42±2 N·m (분기 재확인)" 저장("없음"), 목록 값 "체결 토크 42±2 N·m (분기 재확인)"
AD230_TC_041	탭삭제	점검항목을 삭제한다. (체크O / 체크X)	확인필요	체크 없이 [삭제] → '선택하세요' 안내 없이 바로 '삭제 하시겠습니까?' 확인창이 뜸 (Cancel 로 닫음, 지워진 것 없음). 테스트가 추가한 '[sychoi] 메인 베어링 표면온도' 체크 삭제 → 2 → 1행 (정상).
AD230_TC_042	탭생성/삭제	첨부문서를 등록하고 삭제한다.	정상	첨부문서 저장("없음", 파일 첨부) → 0 → 1행 / 입력 문서분류=일반기술자료, 제목=[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 기준서, 보안등급=일반문서 첨부문서 삭제 → 0행 ("없음"), 다시 등록("없음") → 1행
AD230_EC_001	일정생성	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시일정재조정-Y)	미수행	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_002	일정생성	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시일정재조정-N)	미수행	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_003	일정생성	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시일정재조정-Y)	미수행	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_004	일정생성	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시일정재조정-N)	미수행	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_005	일정생성	TBM 일정 재조정을 확인한다. (TBM, 월 주기, 작업완료시일정재조정-Y)	미수행	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_006	일정생성	주기구분별 일정 간격을 확인한다.	미수행	주기구분(일/주/월/년)별 주기를 추가로 만들어야 해서 이번 차수 제외
AD230_EC_007	일정생성	월말 시작일의 월 주기 일정을 확인한다.	미수행	월말 시작일 주기를 추가로 만들어야 해서 이번 차수 제외
AD230_EC_008	일정생성	시행여부 N 의 일정생성을 확인한다.	정상	예방작업번호 8015 (시행여부 N) 일정생성 → 메시지 "없음", 계획 0건
AD230_EC_009	일정생성	일정생성을 두 번 실행한다.	정상	두 번째 일정생성 메시지 "없음", 계획 7 → 7건, 같은 날짜 중복 0건
AD230_EC_010	일정생성	설비가 여러 대인 주기의 일정을 생성한다.	미수행	설비 2대 주기의 일정생성은 TC_035(설비 삭제) 이후 실행되어 1대만 확인됨 → 다음 차수에 순서 조정 후 확인
AD230_EC_011	입력검증	주기에 잘못된 값을 넣는다.	오류	주기에 0 → 저장 안내 없이 저장 진행, -1 → '-' 입력이 막혀 1, 1.5 → 저장 안내 없이 저장 진행, '가' → 입력 안 됨. 다시 열어 보니 예방작업번호 8013 이 저장되어 있고 주기가 2 (1.5 가 반올림되어 저장된 것으로 보임). 0·소수에 대한 입력 검증 없음.
AD230_EC_012	입력검증	몇일전 일정생성? 경계값을 확인한다.	미수행	몇일전 일정생성? 경계값(0, 음수, 큰 값)은 주기를 추가로 만들어야 해서 이번 차수 제외
AD230_EC_013	입력검증	작업명 최대 길이와 특수문자를 확인한다.	확인필요	특수문자 작업명 '[sychoi] Double Cone Mixer(일성기공) 월간 정기점검 <A&B> "정기" '보완'' 저장 → 다시 열어도 같음 (정상). 작업명 칸에 최대 길이(maxlength) 제한 없음. 320자 입력 후 저장 → 안내 없이 저장되지 않음 (다시 열면 이전 값 56자 그대로).
AD230_EC_014	입력검증	같은 설비를 중복 추가한다.	오류	8007 에 이미 있는 설비 100302AG13 을 다시 추가 → 안내 없이 저장되어 목록에 100302AG13 이 2행이 됨 (같은 설비 중복 허용). 테스트가 넣은 중복 행(최초작업예정일 2026-11-08)은 바로 삭제해 정리함.

AD230_EC_015	일정생성	일정생성 후 주기를 변경한다.	정상	주기 1→2 월 저장("없음") ① 저장 직후 계획 13 → 13건 (100302AG13: 2026-10-26, 2026-11-26, 2026-12-24, 2027-01-26, 2027-02-26, 2027-03-26, 2027-04-26, 2027-05-26, 2027-06-25, 2027-07-26, 2027-08-26, 2027-09-24, 2027-10-26) ② 일정생성 다시 실행("없음") 후 7건 (100302AG13: 2026-10-26, 2026-12-24, 2027-02-26, 2027-04-26, 2027-06-25, 2027-08-26, 2027-10-26)
AD230_EC_016	삭제	일정이 생성된 정기점검주기를 삭제한다.	미수행	삭제 확인창이 떠서 [Cancel] — 실제 삭제 위험이 있어 미수행 (예방작업 삭제 금지 규칙) 삭제 확인창까지 진행됨. 삭제 금지 규칙으로 OK를 누르지 않음 삭제 금지 규칙으로 미수행

5. 추가 확인 (테스트 데이터 정리)

8001 설비 추가·삭제 (정상)	추가: 100305AG17 저장("없음") → 1 → 2행, 목록 최초작업예정일=2026-11-09 / 입력 설비=High Speed Mixer(금성산기), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-11-09, 비고=동일 라인 설비 추가 점검 대상 삭제: 100305AG17 ("없음") → 2 → 1행, 남은 설비 100302AG13
8001 이름·담당자 수정 (정상)	8001: 작업명="[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·베어링 월간점검", 담당자=최신영, 저장 "없음", 다시 열어 비교 모두 일치
8001 점검항목 추가·삭제 (정상)	추가: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" ("없음") → 1 → 2행 / 입력 점검순서=2, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 메인 베어링 표면온도, 적정기준=70℃ 이하, 점검방법=적외선 온도계로 운전 중 측정, 하한값=0, 기준값=50, 상한값=70, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 삭제: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" ("없음") → 2 → 1행, 남은 항목 [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크
8001 첨부문서 추가·삭제 (정상)	추가: "[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 기준서 개정본" ("없음", 파일 첨부) → 1 → 2행 / 입력 문서분류=일반기술자료, 제목=[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 기준서 개정본, 보안등급=일반문서 삭제: "[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 정기점검 기준서 개정본" ("없음") → 2 → 1행
8001 표준작업 추가·삭제 (정상)	추가: 1603 bbb ("없음") → 1 → 2행 삭제: 1603 ("없음") → 2 → 1행
8004 설비 추가·삭제 (정상)	기본 설비 100305AG17 추가 ("없음") 추가: 100302AG13 저장("없음") → 1 → 2행, 목록 최초작업예정일=2026-11-09 / 입력 설비=High Speed Mixer(세종파마텍), 시행여부=Y, 최초작업예정일=2026-11-09, 비고=동일 라인 설비 추가 점검 대상 삭제: 100302AG13 ("없음") → 2 → 1행, 남은 설비 100305AG17
8004 점검항목 추가·삭제 (정상)	기본 점검항목 "[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크" 추가 ("없음") / 입력 점검순서=1, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 적정기준=40~45 N·m, 점검방법=토크렌치로 체결 토크 측정, 하한값=40, 기준값=42, 상한값=45, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 추가: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" ("없음") → 1 → 2행 / 입력 점검순서=2, 점검부위=, 점검항목=[sychoi] 메인 베어링 표면온도, 적정기준=70℃ 이하, 점검방법=적외선 온도계로 운전 중 측정, 하한값=0, 기준값=50, 상한값=70, 단위=ea, 시행여부=Y, 비고=정기점검 시 함께 확인 삭제: "[sychoi] 메인 베어링 표면온도" ("없음") → 2 → 1행, 남은 항목 [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크
8004 첨부문서 추가·삭제 (정상)	기본 문서 "[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 정기점검 기준서" 추가 ("없음", 파일 첨부) 추가: "[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 정기점검 기준서 개정본" ("없음", 파일 첨부) → 1 → 2행 / 입력 문서분류=일반기술자료, 제목=[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 정기점검 기준서 개정본, 보안등급=일반문서 삭제: "[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 정기점검 기준서 개정본" ("없음") → 2 → 1행
8004 표준작업 추가·삭제 (정상)	기본 표준작업 추가: 1642 표준서 샘프 (분석기-SAMPLER POLT) ("없음") 추가: 1603 bbb ("없음") → 1 → 2행 삭제: 1603 ("없음") → 2 → 1행

6. 테스트가 만든 데이터 (삭제하지 않음)

예방작업번호	작업명	비고
8001	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 임펠러·베어링 월간점검	담당자 최신영, 모든 칸 입력. 하위: 설비 100302AG13, 표준작업 1642 표준서 샘프, 점검항목 [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 첨부문서 1
8004	[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 분기 정밀점검	하위: 설비 100305AG17, 표준작업 1642, 점검항목 [sychoi] 임펠러 체결볼트 토크, 첨부문서 1
8007	[sychoi] High Speed Mixer(세종파마텍) 월간 정기점검 (점검항목 보완)	TC_019 생성. 주기 2개월(EC_015). 설비 100302AG13, 점검항목 1, 표준작업 1, 첨부문서 1, 점검계획 7건
8013	[sychoi] High Speed Mixer(금성산기) 월간 정기점검	EC_011 (잘못된 주기 값) 으로 저장됨, 주기 2
8014	[sychoi] Double Cone Mixer(일성기공) 월간 정기점검 <A&B> "정기" '보완'	EC_013 특수문자 작업명
8015	[sychoi] Drum Mixer(일성기공) 월간 정기점검 (미시행)	EC_008 시행여부 N, 설비 100302AG13, 점검계획 0건
8016	[sychoi] 유동층과립건조기 월간 정기점검 (미시행)	EC_008 첫 실행이 시간 초과된 뒤 재실행에서 한 번 더 생성됨 (시행여부 N)

8000, 8002, 8003, 8005, 8006, 8008~8012	-	생성 폼만 열고 저장하지 않음 (번호만 사용됨)

7. 미수행·미실행 사유

ID	케이스	사유
AD230_TC_015	(상세) 데이터 표시 형식을 확인한다.	상세 표시 형식은 이번 차수 자동화 제외 (TC_016 읽기전용, TC_019 저장 후 칸별 비교에서 일부 확인)
AD230_TC_023	선택한 정기점검주기를 삭제한다. (체크O)	예방작업(주기) 삭제 금지 규칙으로 실행하지 않음
AD230_TC_036	설비 목록을 Excel로 다운로드한다.	설비 탭 Excel 다운로드는 이번 차수 자동화 제외
AD230_TC_039	표준항목을 선택하여 점검항목을 추가한다.	[표준항목선택] 팝업(표준점검항목선택)이 0건 → 고를 표준점검항목이 없어 실행 불가. QA 서버에 해당 설비용 표준점검항목 데이터 필요.
AD230_EC_001	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시 일정재조정-Y)	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_002	UBM(사용달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-UBM, 작업완료시 일정재조정-N)	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_003	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시 일정재조정-Y)	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_004	RBM(가동달력)으로 일정을 생성한다. (일정생성방법-RBM, 작업완료시 일정재조정-N)	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_005	TBM 일정 재조정을 확인한다. (TBM, 월 주기, 작업완료시일정재조정-Y)	UBM/RBM·작업완료 시 일정재조정은 정기점검실행에서 작업완료까지 진행해야 확인 가능 → 다음 차수
AD230_EC_006	주기구분별 일정 간격을 확인한다.	주기구분(일/주/월/년)별 주기를 추가로 만들어야 해서 이번 차수 제외
AD230_EC_007	월말 시작일의 월 주기 일정을 확인한다.	월말 시작일 주기를 추가로 만들어야 해서 이번 차수 제외
AD230_EC_010	설비가 여러 대인 주기의 일정을 생성한다.	설비 2대 주기의 일정생성은 TC_035(설비 삭제) 이후 실행되어 1대만 확인됨 → 다음 차수에 순서 조정 후 확인
AD230_EC_012	몇일전 일정생성? 경계값을 확인한다.	몇일전 일정생성? 경계값(0, 음수, 큰 값)은 주기를 추가로 만들어야 해서 이번 차수 제외
AD230_EC_016	일정이 생성된 정기점검주기를 삭제한다.	삭제 확인창이 떠서 [Cancel] — 실제 삭제 위험이 있어 미수행 (예방작업 삭제 금지 규칙) 삭제 확인창까지 진행됨. 삭제 금지 규칙으로 OK를 누르지 않음 삭제 금지 규칙으로 미수행